



**Academia de Studii Economice din București**  
 Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică  
 Disciplina: Serii de timp



## PROBLEME DE EXAMEN – SET DE EXERCIȚII

Problemele au forma subiectelor de examen: interpretarea rezultatului unui program, o derivare scurtă sau alegerea unui model. Datele provin din seriile folosite la curs (ultima zi: 18 septembrie 2026), iar rezultatele programelor (statsmodels, arch, scikit-learn) sînt afișate în formatul programului, cu punct zecimal. Răspunsurile numerice sînt la sfîrșitul documentului. Notății:  $\varepsilon_t$  zgomot alb cu varianța  $\sigma^2$ ;  $L$  operatorul lag;  $r_t = 100 \ln(P_t/P_{t-1})$  randamentul logaritmic în %;  $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha$  ( $\text{VaR}$  1% este pierderea depășită în 1% din zile).

Valori utile:  $z_{0,975} = 1,960$ ;  $z_{0,95} = 1,645$ ;  $\chi^2_{0,95}(1) = 3,84$ ;  $\chi^2_{0,95}(2) = 5,99$ ;  $\chi^2_{0,95}(3) = 7,81$ ;  $\chi^2_{0,95}(4) = 9,49$ ;  $\chi^2_{0,95}(5) = 11,07$ ;  $\chi^2_{0,95}(6) = 12,59$ ;  $\chi^2_{0,95}(8) = 15,51$ ;  $\chi^2_{0,95}(10) = 18,31$ ;  $\chi^2_{0,95}(12) = 21,03$ ;  $\chi^2_{0,95}(20) = 31,41$ ; valorile critice Dickey-Fuller la 5%:  $-1,95$  (fără constantă);  $-2,86$  (cu constantă);  $-3,41$  (constantă și trend);  $\ln 2 = 0,693$  ( $z_p$  și  $\chi^2_p$  sînt cuantile de ordin  $p$ ).

### Capitolul 1. Procese stochastice și staționaritate

#### Problema 1 • Corelograma debitului Nilului

Debitul anual al Nilului la Aswan ( $10^8 \text{ m}^3$ , 1871–1970,  $n = 100$ , media 919,4) are corelograma de mai jos.

Rezultatul programului

Correlogram of the Nile annual flow, 1871-1970

Sample size: 100

| Lag | AC    | PAC    | Q-Stat | Prob  |
|-----|-------|--------|--------|-------|
| 1   | 0.498 | 0.498  | 25.59  | 0.000 |
| 2   | 0.385 | 0.181  | 40.99  | 0.000 |
| 3   | 0.328 | 0.111  | 52.29  | 0.000 |
| 4   | 0.239 | 0.006  | 58.37  | 0.000 |
| 5   | 0.228 | 0.065  | 63.97  | 0.000 |
| 6   | 0.227 | 0.071  | 69.58  | 0.000 |
| 7   | 0.222 | 0.060  | 74.99  | 0.000 |
| 8   | 0.300 | 0.163  | 84.96  | 0.000 |
| 9   | 0.142 | -0.148 | 87.21  | 0.000 |
| 10  | 0.090 | -0.065 | 88.13  | 0.000 |

- Calculați limitele benzii de încredere de 95% pentru autocorelațiile de selecție, în ipoteza de zgomot alb.
- Formulați decizia testului Ljung-Box cu 10 decalaje, la nivelul de semnificație de 5%.
- Indicați modelul ARMA sugerat de tiparul funcțiilor ACF și PACF.

#### Problema 2 • Randamentul obligațiunilor SUA la 10 ani: nivel și variație

Figura 1 arată randamentul titlurilor de stat americane la 10 ani (zilnic, 2015–2026) și variația lui zilnică, în puncte de bază. Pentru nivel, primele cinci autocorelații de selecție sînt 0,998; 0,997; 0,995; 0,993; 0,992. Pentru variația zilnică ( $n = 2926$ ) ele sînt  $-0,037$ ;  $-0,036$ ;  $0,006$ ;  $-0,012$ ;  $-0,008$ .

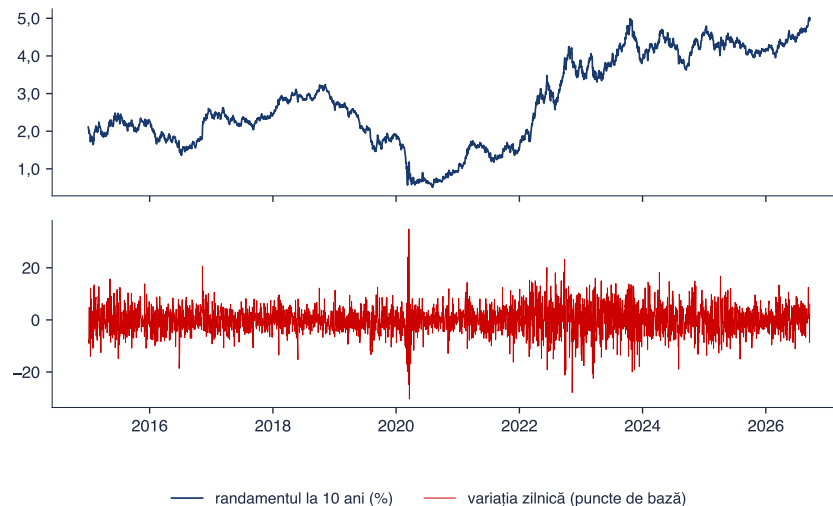


Figura 1: Randamentul la 10 ani al titlurilor de stat ale SUA și variația lui zilnică, 2015–2026.

- Calculați statistica Ljung–Box  $Q(5) = n(n+2) \sum_{k=1}^5 \hat{\rho}_k^2 / (n-k)$  pentru variația zilnică.
- Formulați decizia testului la nivelul de semnificație de 5%.
- Explicați de ce autocorelațiile apropiate de 1 ale nivelului nu indică o serie staționară.

### Problema 3 • Un zgomot alb care nu este independent

Fie  $Y_t = \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}$ , unde  $\varepsilon_t$  sînt variabile independente  $N(0, \sigma^2)$ , deci  $E(\varepsilon_t^4) = 3\sigma^4$ .

- Calculați media și varianța lui  $Y_t$ .
- Arătați că  $\text{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = 0$  pentru orice  $k \geq 1$ .
- Calculați corelația dintre  $Y_t^2$  și  $Y_{t-1}^2$ .

## Capitolul 2. Modele ARMA

### Problema 4 • Modelul AR(2) al petelor solare

Numărul anual de pete solare (1700–2008) a fost modelat cu un AR(2) cu constantă,  $y_t - \mu = \phi_1(y_{t-1} - \mu) + \phi_2(y_{t-2} - \mu) + \varepsilon_t$  (în statsmodels, const este media  $\mu$ ).

Rezultatul programului  
 ARIMA(2,0,0) with constant, sunspots 1700–2008 (n = 309)  
 Log likelihood -1307.32 AIC 2622.64 BIC 2637.57

|        | coef     | std err | z       | P> z  |
|--------|----------|---------|---------|-------|
| const  | 49.7462  | 3.9385  | 12.631  | 0.000 |
| ar.L1  | 1.3906   | 0.0369  | 37.694  | 0.000 |
| ar.L2  | -0.6886  | 0.0356  | -19.363 | 0.000 |
| sigma2 | 274.7272 | 18.8973 | 14.538  | 0.000 |

Valorile observate sînt  $y_{2007} = 7,5$  și  $y_{2008} = 2,9$ .

- Verificați condițiile de staționaritate ale modelului AR(2) estimat.
- Arătați că rădăcinile polinomului autoregresiv sînt complexe.
- Calculați perioada ciclului din relația  $\cos(2\pi/P) = \phi_1 / (2\sqrt{-\phi_2})$ .
- Calculați prognoza pentru 2009.

### Problema 5 • Alegerea ordinului ARMA: producția industrială a SUA

Pentru creșterea lunară a producției industriale a SUA,  $g_t = 100 \Delta \ln \text{INDPRO}_t$ , s-au estimat șase modele ARMA cu constantă.

Rezultatul programului

Model selection, US industrial production growth (100 dlog INDPRO)

monthly, 1990-02 to 2025-12, n = 431

| model     | AIC     | BIC     | LB(12) p |
|-----------|---------|---------|----------|
| ARMA(1,0) | 1235.43 | 1247.62 | 0.001    |
| ARMA(2,0) | 1226.92 | 1243.19 | 0.034    |
| ARMA(0,1) | 1229.32 | 1241.52 | 0.009    |
| ARMA(0,2) | 1227.98 | 1244.25 | 0.029    |
| ARMA(1,1) | 1229.09 | 1245.36 | 0.017    |
| ARMA(3,0) | 1228.58 | 1248.91 | 0.027    |

Modelul AR(1) estimat este  $g_t = 0,116 + 0,202(g_{t-1} - 0,116) + \varepsilon_t$ , cu  $\hat{\sigma}^2 = 1,015$ ; în decembrie 2025,  $g_T = 0,454$ .

- Precizați modelul ales de AIC și modelul ales de BIC.
- Interpretați coloana cu valorile  $p$  ale testului Ljung–Box aplicat reziduurilor.
- Calculați prognozele modelului AR(1) pentru ianuarie și februarie 2026.
- Calculați abaterea standard a erorii de prognoză pe doi pași.

### Problema 6 • Autocorelația unui MA(1)

Fie  $y_t = \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1}$ .

- Arătați că  $\rho(1) = \theta/(1 + \theta^2)$  și  $\rho(k) = 0$  pentru  $k \geq 2$ .
- Determinați valorile lui  $\theta$  pentru care  $\rho(1) = 0,4$ .
- Justificați alegerea uneia dintre cele două valori.

## Capitolul 3. Rădăcini unitare și modele ARIMA

### Problema 7 • Testul ADF pentru prețul aurului

Pentru logaritmul prețului lunar al aurului (USD pe uncie, ianuarie 2010 – august 2026) s-a aplicat testul Dickey–Fuller augmentat (ADF), pe nivel și pe prima diferență.

Rezultatul programului

(1) log gold price, monthly, 2010-01 to 2026-08

Augmented Dickey–Fuller test, deterministic terms: constant and trend

ADF statistic -0.4071 p-value 0.9867

lags (AIC) 0 observations 199

critical values: 1% -4.005 5% -3.433 10% -3.140

(2) first difference of the log price

Augmented Dickey–Fuller test, deterministic terms: constant

ADF statistic -14.0405 p-value 0.0000

lags (AIC) 0 observations 198

critical values: 1% -3.464 5% -2.876 10% -2.575

- Formulați decizia testului pentru nivel, la nivelul de semnificație de 5%.
- Formulați decizia testului pentru prima diferență.
- Precizați ordinul de integrare al seriei.
- Explicați alegerea termenilor determiniști în cele două regresii.

### Problema 8 • Prognoza ARIMA(0,1,1) cu derivă: aurul

Pentru  $y_t = 100 \ln P_t$  (prețul lunar al aurului) s-a estimat modelul  $\Delta y_t = c + \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1}$ .

Rezultatul programului

ARIMA(0,1,1) with drift, y = 100 log(gold), monthly, 2010-01 to 2026-08

coef std err z P&gt;|z|

drift 0.7105 0.3285 2.163 0.031

ma.L1 -0.0118 0.0639 -0.185 0.853

sigma2 21.7817 2.0883 10.431 0.000

Last observation (2026-08): y = 840.117 residual = 8.731

- Testați semnificația coeficientului  $\theta$ .
- Precizați modelul mai simplu sugerat de rezultat.
- Calculați prognozele pentru septembrie și octombrie 2026, cu modelul estimat.
- Calculați abaterile standard ale erorilor de prognoză pe unu și pe doi pași, știind că  $\psi_1 = 1 + \theta$ .
- Transformați prognoza pentru septembrie 2026 în preț (USD pe uncie).

### Problema 9 • ADF și KPSS pentru prețurile de consum din SUA

Pentru indicele prețurilor de consum din SUA (CPIAUCSL, lunar, 1990–2025) s-au aplicat testele ADF (ipoteza nulă: rădăcină unitară) și KPSS (ipoteza nulă: staționaritate).

| Rezultatul programului                                                        |      |        |       |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|--------|
| US CPI (CPIAUCSL), monthly, 1990–2025; inflation = 1200 dlog(CPI), % per year |      |        |       |       |        |
| series                                                                        | det. | ADF    | ADF p | KPSS  | KPSS p |
| log CPI                                                                       | ct   | -1.985 | 0.610 | 0.260 | 0.010  |
| inflation                                                                     | c    | -3.996 | 0.001 | 0.203 | 0.100  |
| d(inflation)                                                                  | c    | -9.371 | 0.000 | 0.099 | 0.100  |
| KPSS 5% critical values: 0.463 (constant), 0.146 (constant and trend)         |      |        |       |       |        |
| KPSS p-values are truncated to the interval [0.01, 0.10]                      |      |        |       |       |        |

- Formulați concluzia comună a celor două teste pentru  $\ln$  CPI.
- Formulați concluzia comună pentru rata inflației.
- Precizați ordinul de integrare al lui  $\ln$  CPI.

## Capitolul 4. Sezonalitate și prognoză

### Problema 10 • Modelul airline pentru concentrația de CO<sub>2</sub>

Concentrația lunară de CO<sub>2</sub> la Mauna Loa (ppm, 1960–2000) a fost modelată cu un SARIMA(0, 1, 1)(0, 1, 1)<sub>12</sub>.

| Rezultatul programului                                                         |         |                |         |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-------|---------------|
| SARIMAX(0,1,1)x(0,1,1,12), CO2 at Mauna Loa (ppm), monthly, 1960-01 to 2000-12 |         |                |         |       |               |
| No. observations                                                               | 492     | Log likelihood | -101.50 | AIC   | 209.00        |
|                                                                                | coef    | std err        | z       | P> z  |               |
| ma.L1                                                                          | -0.3522 | 0.0418         | -8.432  | 0.000 |               |
| ma.S.L12                                                                       | -0.8583 | 0.0286         | -30.008 | 0.000 |               |
| sigma2                                                                         | 0.0865  | 0.0056         | 15.388  | 0.000 |               |
| Ljung-Box Q(24) of the residuals: 19.42                                        |         |                |         |       | p-value 0.619 |

- Scrieți ecuația modelului cu operatorul lag.
- Calculați coeficientul lui  $\varepsilon_{t-13}$ .
- Formulați decizia testului Ljung-Box pentru reziduuri ( $24 - 2 = 22$  de grade de libertate;  $\chi^2_{0.95}(22) = 33.92$ ).
- Calculați autocorelațiile teoretice  $\rho(1)$  și  $\rho(12)$  ale seriei  $(1 - L)(1 - L^{12})y_t$ .

### Problema 11 • Evaluarea prognozelor: înnopțările turistice din România

Pentru numărul lunar de înnopțări în unitățile de cazare turistică din România (milioane, Eurostat), anul 2025 a fost prognozat din decembrie 2024 cu metoda naivă sezonieră și cu un model SARIMA (Figura 2).

| Rezultatul programului                                                    |        |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| Nights spent in tourist accommodation, Romania (millions), test year 2025 |        |         |        |
| month                                                                     | actual | s.naive | SARIMA |
| 2025-01                                                                   | 1.624  | 1.441   | 1.566  |
| 2025-02                                                                   | 1.575  | 1.630   | 1.538  |
| 2025-03                                                                   | 1.574  | 1.601   | 1.454  |
| 2025-04                                                                   | 1.716  | 1.698   | 1.256  |
| 2025-05                                                                   | 2.256  | 2.116   | 1.595  |
| 2025-06                                                                   | 2.836  | 2.830   | 2.464  |
| 2025-07                                                                   | 4.467  | 4.660   | 4.276  |
| 2025-08                                                                   | 5.117  | 5.346   | 5.000  |

|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| 2025-09 | 2.710 | 2.778 | 2.810 |
| 2025-10 | 2.262 | 2.323 | 2.068 |
| 2025-11 | 1.840 | 1.948 | 1.676 |
| 2025-12 | 1.707 | 1.820 | 1.505 |
| MAE     |       | 0.100 | 0.223 |

In-sample MAE of the seasonal naive method (2023–2024): 0.162

SARIMA = log-SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12, 2015–2024, pandemic dummy 2020-03..2021-05

Pentru diferențele  $d_t = |e_t^{\text{naivă}}| - |e_t^{\text{SARIMA}}|$  ale celor 12 luni, media este  $\bar{d} = -0,1234$ , iar abaterea standard este  $s_d = 0,210$ .

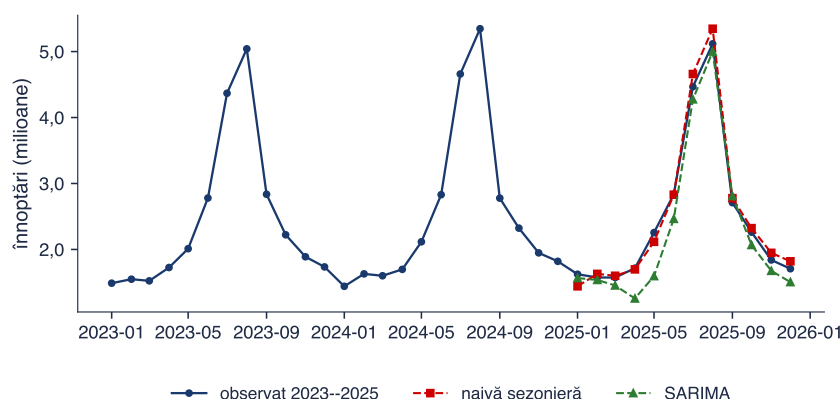


Figura 2: Înnoptări lunare în România și prognozele pentru 2025.

- Calculați MASE pentru cele două metode.
- Calculați statistica Diebold–Mariano  $DM = \bar{d}/(s_d/\sqrt{12})$ .
- Formulați decizia testului Diebold–Mariano la nivelul de semnificație de 5%.
- Explicați rezultatul slab al modelului SARIMA.

### Problema 12 • Diferența sezonieră

În iulie și august 2024, înnoptările au fost 4,660 și 5,346 milioane, iar în iulie și august 2025, 4,467 și 5,117 milioane.

- Calculați  $\Delta_{12} \ln y_t = \ln y_t - \ln y_{t-12}$  pentru iulie și august 2025, în %.
- Arătați că  $1 - L^{12} = (1 - L)(1 + L + \dots + L^{11})$ .
- Arătați că  $\Delta_{12}$  elimină o componentă sezonieră deterministă  $s_t = s_{t-12}$ .

## Capitolul 5. Volatilitate condiționată și modele GARCH

### Problema 13 • GARCH(1,1)-t pentru DAX

Pentru randamentele logaritmice zilnice ale indicelui DAX s-a estimat modelul  $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$ , cu inovații Student-t.

| Rezultatul programului                                                       |        |         |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
| Constant mean – GARCH(1,1), Student-t innovations, DAX daily log returns (%) |        |         |        |       |
| 2010-01-05 to 2026-09-18, n = 4244 Log likelihood -6203.10                   |        |         |        |       |
|                                                                              | coef   | std err | t      | P> t  |
| mu                                                                           | 0.0859 | 0.0136  | 6.321  | 0.000 |
| omega                                                                        | 0.0364 | 0.0107  | 3.387  | 0.001 |
| alpha[1]                                                                     | 0.1170 | 0.0200  | 5.855  | 0.000 |
| beta[1]                                                                      | 0.8645 | 0.0230  | 37.630 | 0.000 |
| nu                                                                           | 5.4683 | 0.4567  | 11.973 | 0.000 |

- Calculați persistența volatilității.
- Calculați volatilitatea de lungă durată, zilnică și anualizată (252 de zile).
- Calculați timpul de înjumătățire al unui șoc de volatilitate.

- (d) Calculați excesul de boltire al inovațiilor Student- $t$ ,  $6/(\nu - 4)$ .
- (e) Interpretați excesul de boltire al inovațiilor.

#### Problema 14 • Un pas GARCH și VaR 1%: Ethereum

Un GARCH(1,1) cu inovații Normale, estimat pe randamentele zilnice ale Ethereum (2018–2026), are  $\hat{\mu} = 0,083$ ;  $\hat{\omega} = 0,503$ ;  $\hat{\alpha} = 0,064$ ;  $\hat{\beta} = 0,911$ . Pe 18 septembrie 2026, varianța condiționată a fost  $\sigma_T^2 = 10,225$ , iar randamentul a fost  $r_T = 6,496\%$ . Se dă  $z_{0,01} = -2,326$ .

- (a) Calculați varianța condiționată pentru 19 septembrie 2026.
- (b) Calculați VaR 1% pentru 19 septembrie 2026, în %.
- (c) Calculați pierderea corespunzătoare pentru o poziție de 10 000 USD.

#### Problema 15 • Asimetria volatilității: GJR-GARCH pentru DAX

Pe aceleași date DAX s-a estimat un GJR-GARCH(1,1,1) cu inovații Student- $t$ ,  $\sigma_t^2 = \omega + (\alpha + \gamma I_{t-1})\varepsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$ , unde  $I_{t-1} = 1$  dacă  $\varepsilon_{t-1} < 0$ .

| Constant mean – GJR-GARCH(1,1,1), Student- $t$ , DAX daily log returns (%), 2010–2026 |          |                          | Rezultatul programului |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|-------|
|                                                                                       | coef     | std err                  | t                      | P> t  |
| omega                                                                                 | 0.0397   | 0.0104                   | 3.795                  | 0.000 |
| alpha[1]                                                                              | 0.0000   | 0.0096                   | 0.000                  | 1.000 |
| gamma[1]                                                                              | 0.2088   | 0.0335                   | 6.227                  | 0.000 |
| beta[1]                                                                               | 0.8687   | 0.0225                   | 38.648                 | 0.000 |
| Log likelihood                                                                        | -6134.20 | (GARCH(1,1)-t: -6203.10) |                        |       |

- (a) Testați modelul GARCH(1,1)- $t$  față de GJR-GARCH cu un test al raportului de verosimilitate.
- (b) Calculați  $\sigma_t^2$  după un șoc  $\varepsilon_{t-1} = -2$  și după un șoc  $\varepsilon_{t-1} = +2$ , cu  $\sigma_{t-1}^2 = 1$ .
- (c) Calculați persistența  $\alpha + \gamma/2 + \beta$ .
- (d) Interpretați estimarea  $\hat{\alpha} = 0$ .

## Capitolul 6. Modele VAR și cauzalitate Granger

#### Problema 16 • Un VAR macroeconomic: SUA, 1959–2009

Pentru vectorul format din creșterea PIB-ului real (anualizată, %), inflație și rata dobânzii la titlurile de stat pe 3 luni (date trimestriale, setul macrodata) s-au calculat criteriile informaționale și testele de cauzalitate Granger într-un VAR(2) cu constantă.

| Rezultatul programului                                                              |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| VAR lag order selection, y = (gdp growth, inflation, T-bill rate), US 1959Q2–2009Q3 |       |       |       |
| p                                                                                   | AIC   | BIC   | HQIC  |
| 0                                                                                   | 6.456 | 6.507 | 6.477 |
| 1                                                                                   | 3.661 | 3.864 | 3.743 |
| 2                                                                                   | 3.523 | 3.877 | 3.666 |
| 3                                                                                   | 3.399 | 3.904 | 3.603 |
| 4                                                                                   | 3.411 | 4.068 | 3.677 |
| 5                                                                                   | 3.404 | 4.212 | 3.731 |
| 6                                                                                   | 3.353 | 4.313 | 3.742 |
| 7                                                                                   | 3.438 | 4.550 | 3.888 |
| 8                                                                                   | 3.449 | 4.712 | 3.960 |

chosen: AIC 6, BIC 1, HQIC 3

| Granger causality F-tests in the VAR(2) (H0: the cause does not Granger-cause) |       |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| cause → effect                                                                 | F     | df       | p-value |
| rate → gdp                                                                     | 2.747 | (2, 579) | 0.0649  |
| gdp → rate                                                                     | 3.118 | (2, 579) | 0.0450  |
| infl → rate                                                                    | 3.103 | (2, 579) | 0.0457  |

- (a) Precizați ordinul ales de fiecare criteriu informațional.
- (b) Calculați numărul de coeficienți ai unui VAR(6) și ai unui VAR(1) cu trei variabile și constantă.

- (c) Interpretați testul de cauzalitate Granger de la rata dobânzii la creșterea PIB.  
 (d) Interpretați testul de cauzalitate Granger de la creșterea PIB la rata dobânzii.

### Problema 17 • Stabilitatea și prognoza unui VAR(1)

Un VAR(1) pentru  $x_t = (g_t, \Delta i_t)'$ , creșterea PIB-ului real al SUA și variația ratei dobânzii pe 3 luni, are ecuațiile

$$g_t = 2,259 + 0,273 g_{t-1} + 0,612 \Delta i_{t-1} + u_{1t}, \quad \Delta i_t = -0,115 + 0,031 g_{t-1} + 0,006 \Delta i_{t-1} + u_{2t}.$$

În trimestrul 3 din 2009,  $g_T = 2,74$  și  $\Delta i_T = -0,06$ .

- (a) Calculați valorile proprii ale matricei coeficienților, din urmă și determinant.  
 (b) Calculați prognoza pentru trimestrul 4 din 2009.  
 (c) Calculați media necondiționată a procesului,  $\mu = (I - A)^{-1}c$ .

## Capitolul 7. Cointegrare și modele VECM

### Problema 18 • Metoda Engle–Granger: dobânzile pe 10 ani și pe 3 luni din SUA

Pentru randamentul titlurilor de stat ale SUA la 10 ani (GS10) și la 3 luni (TB3MS), date lunare 1990–2025, s-a aplicat metoda Engle–Granger. Valoarea critică Engle–Granger la 5% pentru două variabile, cu constantă, este  $-3,34$ .

| Rezultatul programului                                                   |        |               |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|---------|
| Step 1: OLS of GS10 on TB3MS, US monthly 1990–01 to 2025–12 (% per year) |        |               |        |         |
|                                                                          | coef   | std err       | t      | P> t    |
| const                                                                    | 2.2746 | 0.0824        | 27.593 | 0.000   |
| TB3MS                                                                    | 0.7286 | 0.0236        | 30.903 | 0.000   |
| R-squared                                                                | 0.690  | Durbin-Watson | 0.038  | n = 432 |

Step 2: ADF test on the residuals u\_t (no constant, lags by AIC)  
 ADF statistic -2.5599 lags 3 (Dickey-Fuller table p-value 0.0101)

- (a) Interpretați comparația dintre  $R^2$  și statistica Durbin–Watson.  
 (b) Formulați decizia testului de cointegrare la nivelul de semnificație de 5%.  
 (c) Explicați de ce valoarea  $p$  din tabelul Dickey–Fuller nu poate fi folosită în pasul 2.

### Problema 19 • Testul Johansen și modelul VECM: structura la termen

Pe eșantionul mai lung 1960–2025 s-au aplicat testele Johansen și s-a estimat un VECM cu rangul 1,  $\Delta x_t = \alpha \beta' x_{t-1} + \dots$ , cu  $x_t = (\text{GS10}_t, \text{TB3MS}_t)'$ .

| Rezultatul programului                                                                      |       |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| Johansen test, (GS10, TB3MS), US monthly 1960–01 to 2025–12, constant, 2 lagged differences |       |         |         |         |
| H0: rank <=                                                                                 | trace | 5% c.v. | max-eig | 5% c.v. |
| 0                                                                                           | 26.25 | 15.49   | 23.43   | 14.26   |
| 1                                                                                           | 2.83  | 3.84    | 2.83    | 3.84    |

VECM, rank 1, constant in the cointegrating relation  
 beta (normalised): GS10 1.000 TB3MS -1.026 const -1.276  
 alpha

|          | coef    | std err | z     |
|----------|---------|---------|-------|
| D(GS10)  | -0.0174 | 0.0072  | -2.41 |
| D(TB3MS) | 0.0236  | 0.0106  | 2.23  |

În decembrie 2025,  $\text{GS10} = 4,14$  și  $\text{TB3MS} = 3,59$ .

- (a) Determinați rangul de cointegrare cu statistica urmei.  
 (b) Scrieți relația de echilibru pe termen lung.  
 (c) Interpretați relația de echilibru pe termen lung.  
 (d) Calculați timpul de înjumătățire al unei abateri de la echilibru, cu  $z_t = z_{t-1}(1 + \alpha_1 + \beta_2 \alpha_2)$ .  
 (e) Calculați abaterea de la echilibru din decembrie 2025.

- (f) Calculați corecțiile așteptate ale celor două dobânzi.

## Capitolul 8. Memorie lungă și modele ARFIMA

### Problema 20 • Estimatorul GPH pentru indicele VIX

Parametrul de memorie  $d$  al logaritmului indicelui VIX (zilnic, 2004–2026) a fost estimat cu regresia log-periodogramei Geweke–Porter–Hudak (GPH).

| Rezultatul programului                                          |      |    |        |       |          |
|-----------------------------------------------------------------|------|----|--------|-------|----------|
| GPH log-periodogram regression, bandwidth $m = n^{0.5}$         |      |    |        |       |          |
| series                                                          | n    | m  | d_hat  | s.e.  | asy s.e. |
| log VIX                                                         | 5717 | 75 | 0.634  | 0.086 | 0.074    |
| d log VIX                                                       | 5716 | 75 | -0.376 | 0.087 | 0.074    |
| asy s.e. = pi / sqrt(24 m); daily data 2004-01-02 to 2026-09-18 |      |    |        |       |          |

- (a) Calculați intervalul de încredere de 95% pentru  $d$ , cu abaterea standard asimptotică.  
 (b) Testați ipoteza  $d = 0,5$ .  
 (c) Interpretați rezultatul testului.  
 (d) Verificați coerența estimării pentru serie cu estimarea pentru prima diferență.  
 (e) Calculați primele trei ponderi  $\pi_k$  ale lui  $(1 - L)^d$  pentru  $d = 0,63$ , cu  $\pi_k = \pi_{k-1}(k - 1 - d)/k$ .

### Problema 21 • Memoria lungă a volatilității: aurul

Figura 3 arată funcția de autocorelație a randamentelor absolute zilnice ale aurului (2010–2026,  $n = 4350$ ). Valorile de selecție sînt  $\hat{\rho}(1) = 0,110$ ;  $\hat{\rho}(10) = 0,164$ ;  $\hat{\rho}(100) = 0,081$ .

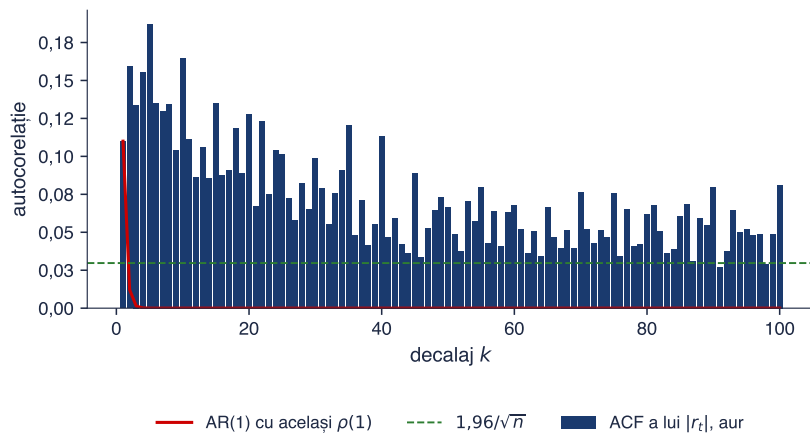


Figura 3: Autocorelațiile lui  $|r_t|$  pentru aur și ale unui AR(1) cu același  $\rho(1)$ .

- (a) Calculați  $\rho(10)$  și  $\rho(100)$  pentru un AR(1) cu  $\rho(1) = 0,110$ .  
 (b) Estimați  $d$  din panta legii de putere  $\rho(k) \approx Ck^{2d-1}$ , folosind decalajele 10 și 100.  
 (c) Precizați un model potrivit pentru această volatilitate.

## Capitolul 9. Învățare automată pentru serii de timp

### Problema 22 • Semnul randamentului Bitcoin

Două clasificatoare prognozează semnul randamentului Bitcoin de a doua zi, cu cinci decalaje și volatilitatea pe 20 de zile ca variabile explicative.

| Rezultatul programului                                                          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Direction of the next-day Bitcoin return (1 = up), features: 5 lags, 20-day vol |               |
| train 2018-01 to 2023-12 (n = 2170), test 2024-01-01 to 2026-09-18 (n = 992)    |               |
| model                                                                           | test accuracy |

```

logistic regression          0.4980
random forest (300 trees)    0.4950
always 'up' (majority class) 0.5040
share of up days in the training set: 0.5111

```

- (a) Calculați statistica  $z = (\hat{a} - a_0) / \sqrt{a_0(1 - a_0)/n}$  pentru modelul random forest față de reperul „întotdeauna în creștere”.
- (b) Explicați de ce reperul corect este clasa majoritară, nu acuratețea de 50%.
- (c) Explicați de ce validarea încrucișată cu grupuri aleatoare ar supraestima acuratețea.

### Problema 23 • Intervale conformale și funcția pinball: aurul

Pentru randamentul zilnic al aurului se folosește prognoza punctuală 0, iar scorurile de conformitate sînt valorile absolute ale erorilor. Cele 20 de scoruri de calibrare (ordonate) sînt: 0,13; 0,14; 0,32; 0,53; 0,63; 0,68; 0,77; 1,00; 1,14; 1,15; 1,38; 1,55; 1,66; 1,79; 1,81; 2,12; 2,14; 2,90; 3,01; 4,05. Randamentele din 14–18 septembrie 2026 sînt  $-1,39$ ;  $-0,12$ ;  $-0,27$ ;  $1,73$ ;  $0,77$ .

- (a) Calculați intervalul conformal de 90%, cu cuantila de ordinul  $\lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$  a scorurilor.
- (b) Calculați ponderea randamentelor din 14–18 septembrie 2026 care cad în interval.
- (c) Calculați pierderea pinball medie, cu  $\tau = 0,05$ , pentru cuantilele prognozate  $q_A = -1,2$  și  $q_B = -2,5$ .

## Capitolul 10. Modele în spațiul stărilor, filtrul Kalman și Markov switching

### Problema 24 • Filtrul Kalman pentru rata șomajului din SUA

Rata lunară a șomajului din SUA (2022–2025) a fost modelată cu un model local level,  $y_t = \mu_t + \varepsilon_t$ ,  $\mu_{t+1} = \mu_t + \eta_t$ . Valoarea din octombrie 2025 lipsește (nu a fost publicată).

| Rezultatul programului                                                                                                                         |        |          |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|
| UnobservedComponents, local level, US unemployment rate (UNRATE, %), monthly 2022-01 to 2025-12 (2025-10 missing), n = 48 Log likelihood 36.07 |        |          |         |        |
|                                                                                                                                                | coef   | std err  | z       | P> z   |
| sigma2.irregular                                                                                                                               | 0.0037 | 0.0020   | 1.795   | 0.073  |
| sigma2.level                                                                                                                                   | 0.0059 | 0.0030   | 1.973   | 0.048  |
| filtered level 2025-12:                                                                                                                        | 4.4213 | variance | P(t t): | 0.0026 |

În ianuarie 2026, rata șomajului a fost 4,3%.

- (a) Calculați raportul semnal-zgomot  $q = \sigma_\eta^2 / \sigma_\varepsilon^2$ .
- (b) Calculați varianța predicției, cîștigul Kalman și nivelul filtrat pentru ianuarie 2026.
- (c) Descrieți pasul filtrului pentru luna lipsă (octombrie 2025).

### Problema 25 • Regimuri de volatilitate: Nasdaq 100

Randamentele săptămînale ale indicelui Nasdaq 100 (2015–2026) au fost modelate cu un model Markov switching cu două regimuri.

| Rezultatul programului                                                                                                         |        |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| MarkovRegression, 2 regimes, switching mean and variance, Nasdaq 100 weekly log returns (%), 2015-01-09 to 2026-09-18, n = 611 |        |          |            |
| regime                                                                                                                         | mean   | variance | stay prob. |
| calm                                                                                                                           | 0.548  | 3.200    | 0.9598     |
| turbulent                                                                                                                      | -0.027 | 14.335   | 0.9378     |
| share of weeks with smoothed P(turbulent) > 0.5: 0.376                                                                         |        |          |            |

- (a) Calculați durata medie a fiecărui regim,  $1/(1 - p_{ii})$ , în săptămîni.
- (b) Calculați probabilitatea ergodică a regimului agitat.
- (c) Comparați probabilitatea ergodică cu ponderea observată a săptămînilor agitate.
- (d) Calculați volatilitatea anualizată (52 de săptămîni) a fiecărui regim.

## Răspunsuri

- (a)  $\pm 1,96/\sqrt{100} = \pm 0,196$ . (b)  $Q(10) = 88,13 > 18,31$ : se respinge ipoteza de zgomot alb. (c) AR(1): ACF scade treptat (8 din primele 10 autocorelații sînt în afara benzii), iar PACF este semnificativă doar la decalajul 1 (0,498).
- (a)  $Q(5) = 8,52$ . (b)  $8,52 < 11,07$ : nu se respinge ipoteza că variațiile sînt necorelate (deși  $\hat{\rho}_1 = -0,037$  este la limita benzii  $\pm 0,036$ ). (c) Pentru un mers aleator, ACF de selecție rămîne aproape de 1 pe multe decalaje; nivelul nu revine la o medie constantă, iar staționaritatea se obține prin diferențiere.
- (a)  $E(Y_t) = 0$ ;  $\text{Var}(Y_t) = \sigma^4$ . (b) Fiecare termen al produsului conține un  $\varepsilon$  care apare o singură dată, cu media 0. (c)  $\text{Cov}(Y_t^2, Y_{t-1}^2) = 3\sigma^8 - \sigma^8 = 2\sigma^8$ ;  $\text{Var}(Y_t^2) = 9\sigma^8 - \sigma^8 = 8\sigma^8$ ; corelația este 0,25: zgomot alb, dar nu independent.
- (a)  $\phi_1 + \phi_2 = 0,702 < 1$ ;  $\phi_2 - \phi_1 = -2,079 < 1$ ;  $|\phi_2| = 0,689 < 1$ : staționar. (b)  $\phi_1^2 + 4\phi_2 = -0,821 < 0$ . (c)  $\cos(2\pi/P) = 0,838$ ;  $P = 10,9$  ani. (d)  $\hat{y}_{2009} = 13,69$ .
- (a) AIC: ARMA(2,0); BIC: ARMA(0,1). (b) Toate valorile  $p$  sînt sub 0,05: rămîne autocorelație în reziduuri (cel mai puțin la AR(2),  $p = 0,034$ ); modelele sînt prea simple. (c) 0,184; 0,130. (d)  $\sqrt{1,015(1 + 0,202^2)} = 1,028$ .
- (a)  $\gamma(0) = \sigma^2(1 + \theta^2)$ ,  $\gamma(1) = \theta\sigma^2$ ,  $\gamma(k) = 0$  pentru  $k \geq 2$ . (b)  $0,4\theta^2 - \theta + 0,4 = 0$ :  $\theta = 0,5$  sau  $\theta = 2$ . (c)  $\theta = 0,5$ , singura valoare inversabilă ( $|\theta| < 1$ ).
- (a)  $-0,407 > -3,433$ : nu se respinge rădăcina unitară. (b)  $-14,04 < -2,876$ : se respinge. (c)  $I(1)$ . (d) Nivelul are o tendință, deci constantă și trend; diferența fluctuează în jurul unei medii nenule, deci constantă.
- (a)  $z = -0,185$ ,  $p = 0,853$ :  $\theta$  nu este semnificativ. (b) Un mers aleator cu derivă este suficient. (c) 840,723; 841,434. (d) 4,667; 6,561. (e)  $e^{8,40723} = 4479,3$  USD pe uncie.
- (a) ADF nu respinge rădăcina unitară ( $p = 0,610$ ), KPSS respinge staționaritatea ( $0,260 > 0,146$ ): rădăcină unitară. (b) ADF respinge ( $p = 0,001$ ), KPSS nu respinge ( $0,203 < 0,463$ ): inflația este staționară. (c)  $\ln \text{CPI} \sim I(1)$ .
- (a)  $(1-L)(1-L^{12})y_t = (1-0,352L)(1-0,858L^{12})\varepsilon_t$ . (b) Coeficientul lui  $\varepsilon_{t-13}$  este  $\theta\Theta = 0,302$ . (c)  $Q(24) = 19,42 < 33,92$  ( $p = 0,619$ ): reziduurile sînt zgomot alb. (d)  $\rho(1) = -0,313$ ;  $\rho(12) = -0,494$ .
- (a) 0,617 (naivă sezonieră); 1,381 (SARIMA). (b)  $DM = -2,04$ . (c)  $|-2,04| > 1,96$ : se respinge acuratețea egală; metoda naivă sezonieră este mai bună. (d) Modelul subestimează puternic primăvara (aprilie: 1,256 față de 1,716; mai: 1,595 față de 2,256): estimat pe 2015–2024, cu anii pandemiei, nu surprinde nivelul de după 2022, pe care metoda naivă sezonieră îl preia direct din 2024.
- (a) Iulie:  $-4,23\%$ ; august:  $-4,38\%$ . (b) Produsul telescopează:  $(1-L)\sum_{j=0}^{11} L^j = 1-L^{12}$ . (c)  $(1-L^{12})s_t = s_t - s_{t-12} = 0$ .
- (a)  $\alpha + \beta = 0,9815$ . (b)  $\bar{\sigma}^2 = 0,0364/0,0185 = 1,968$ ; 1,403% pe zi; 22,27% pe an. (c)  $\ln 0,5/\ln 0,9815 = 37,1$  zile. (d)  $6/1,468 = 4,09$ . (e) Cozi groase; boltirea este finită pentru că  $\nu > 4$ .
- (a)  $0,503 + 0,064 \cdot 6,413^2 + 0,911 \cdot 10,225 = 12,45$  ( $\varepsilon_T = 6,413$ ). (b)  $\sigma = 3,528$ ; VaR 1% =  $2,326 \cdot 3,528 - 0,083 = 8,12\%$ . (c)  $10\,000(1 - e^{-0,0812}) = 780$  USD.
- (a)  $LR = 2(-6134,20 + 6203,10) = 137,8 > 3,84$ : se alege GJR-GARCH. (b) 1,744 și 0,908. (c) 0,973. (d) Doar șocurile negative cresc volatilitatea de a doua zi (efectul de levier).
- (a) AIC: 6; BIC: 1; HQIC: 3. (b)  $3(1+18) = 57$  și  $3(1+3) = 12$ . (c)  $p = 0,065$ : nu se respinge la 5%, se respinge la 10%. (d)  $p = 0,045$ : creșterea PIB precedă în sens Granger rata dobînzii (reacția politicii monetare).
- (a) Urma 0,279, determinantul  $-0,0173$ ;  $\lambda_{1,2} = 0,331$  și  $-0,052$ , în modul sub 1: VAR stabil. (b)  $\hat{g} = 2,970$ ;  $\hat{\Delta i} = -0,030$ . (c)  $\mu = (3,091; -0,019)$ .
- (a)  $R^2 = 0,690 > DW = 0,038$ : semnalul unei regresii false (regula Granger–Newbold). (b)  $-2,56 > -3,34$ : nu se respinge ipoteza nulă de absență a cointegrării. (c) Reziduurile provin dintr-o regresie estimată (OLS le minimizează varianța), deci statistica este deplasată spre valori negative; sînt necesare valorile critice Engle–Granger.
- (a)  $26,25 > 15,49$  respinge  $r = 0$ ;  $2,83 < 3,84$  nu respinge  $r \leq 1$ : rangul 1. (b) GS10 = 1,276+1,026 TB3MS. (c) Dobînda pe 10 ani urmează dobînda pe 3 luni aproape unu la unu, plus o primă de termen de circa 1,3 puncte procentuale. (d)  $1 - 0,0174 - 1,026 \cdot 0,0236 = 0,958$ ; 16,3 luni. (e)  $z = -0,819$ . (f) Corecțiile: +0,014 (GS10) și -0,019 (TB3MS) puncte procentuale pe lună.
- (a)  $[0,489; 0,779]$ . (b)  $z = 1,81 < 1,96$ : nu se respinge  $d = 0,5$ . (c) Seria este la limita staționarității, cu memorie lungă și revenire la medie ( $d < 1$ ). (d)  $-0,376 \approx 0,634 - 1$ . (e)  $-0,630$ ;  $-0,117$ ;  $-0,053$ .
- (a)  $0,11^{10} = 2,6 \cdot 10^{-10}$ ;  $0,11^{100} \approx 10^{-96}$ . (b) Panta  $\ln(0,081/0,164)/\ln 10 = -0,306$ ;  $d = 0,35$ . (c) Un model cu memorie lungă pentru volatilitate: FIGARCH, HAR sau ARFIMA pentru volatilitatea realizată.
- (a)  $z = (0,495 - 0,504)/\sqrt{0,504 \cdot 0,496/992} = -0,57$ . (b) Proporția zilelor de creștere este peste 50%; un model fără informație obține deja 50,4%. (c) Țintele și variabilele vecine se suprapun în timp (volatilitatea pe 20 de zile); grupurile aleatoare pun în antrenare zile de după data testată (scurgere de informație).
- (a)  $[21 \cdot 0,9] = 19$ ;  $\hat{q} = 3,01$ ; intervalul  $[-3,01; 3,01]$ . (b) 5/5. (c)  $L_A = 0,105$ ;  $L_B = 0,132$ : cuantila  $q_A$  are pierderea mai mică.
- (a)  $q = 0,0059/0,0037 = 1,6$ . (b)  $P = 0,0026 + 0,0059 = 0,0085$ ;  $K = 0,0085/(0,0085 + 0,0037) = 0,697$ ;  $a = 4,421 + 0,697(4,3 - 4,421) = 4,337$ . (c) Se omite actualizarea ( $a_{t|t} = a_t$ ,  $P_{t|t} = P_t$ ) și se face doar predicția: varianța crește cu  $\sigma_\eta^2$ .
- (a)  $1/0,040 = 25,0$  săptămîni (calm);  $1/0,062 = 16,1$  săptămîni (agitat). (b)  $0,040/0,102 = 0,392$ . (c) Valoare apropiată de ponderea observată, 0,376. (d)  $\sqrt{52 \cdot 3,2} = 12,9\%$ ;  $\sqrt{52 \cdot 14,335} = 27,3\%$ .